Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

«ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. НАЙПРОСТІШІ АЛГОРИТМИ»

Виконав:

студент 1 курсу групи ФЕП-12с

Бартосевич Д.Р.

Перевірив:

асист. Васюта В.М.

Львів – 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів. Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв’язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Математична формула Герона

$$S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}, \text{ де } p = (a + b + c) / 2$$

2. Опис послідовності дій природною мовою

Щоб успішно обчислити площу трикутника за довжинами його сторін, потрібно виконати такі дії:

1. Ввести довжини трьох сторін трикутника: a, b, c.
2. Перевірити, чи існує трикутник з такими сторонами. Для цього сума будь-яких двох сторін має бути більшою за третю: a + b > c, a + c > b, b + c > a.
3. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується, вивести повідомлення «Не трикутник» і завершити роботу.
4. Якщо всі умови виконуються, обчислити півпериметр: p = (a + b + c) / 2.
5. Обчислити площу за формулою Герона: $S = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$.
6. Вивести значення площі S і завершити роботу.

3. Блок-схема алгоритму

Блок-схему побудовано на сайті https://app.diagrams.net/ (draw.io). У ній використано такі фігури: овал — початок і кінець алгоритму, паралелограм — введення та виведення даних, прямокутник — обчислення, ромб — перевірка умови.

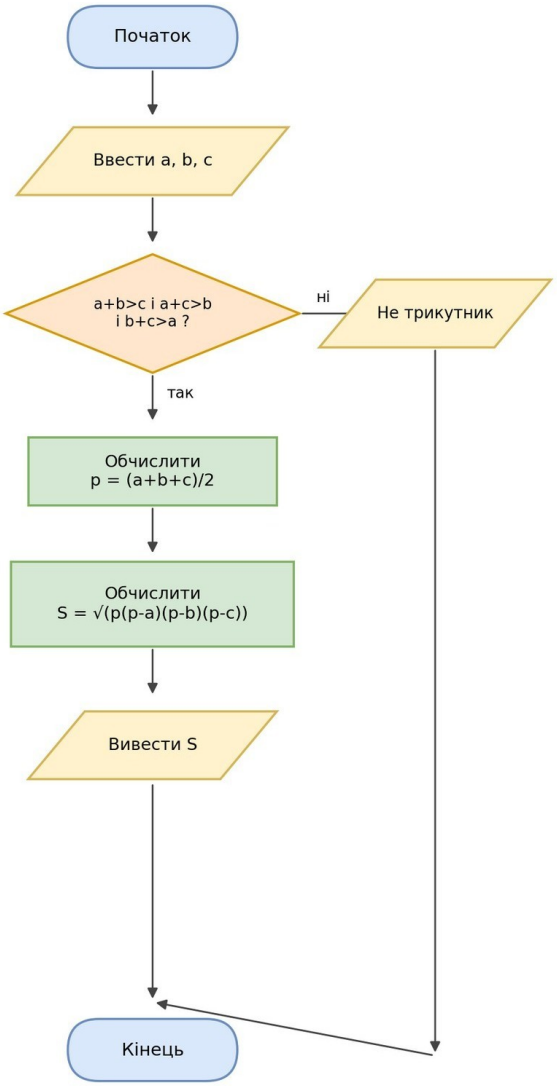


Рис. — Блок-схема алгоритму обчислення площі трикутника за довжинами його сторін

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я навчився записувати розв'язок задачі в математичній формі, описувати послідовність дій природною мовою та подавати його у вигляді блок-схеми. Я записав формулу Герона, за якою обчислюють площу трикутника за трьома його сторонами. Потім я описав словами кроки алгоритму від введення сторін до виведення площі. Також я побудував у draw.io блок-схему цього алгоритму, у якій є введення даних, перевірка умови та обчислення площі. Мету роботи досягнуто.